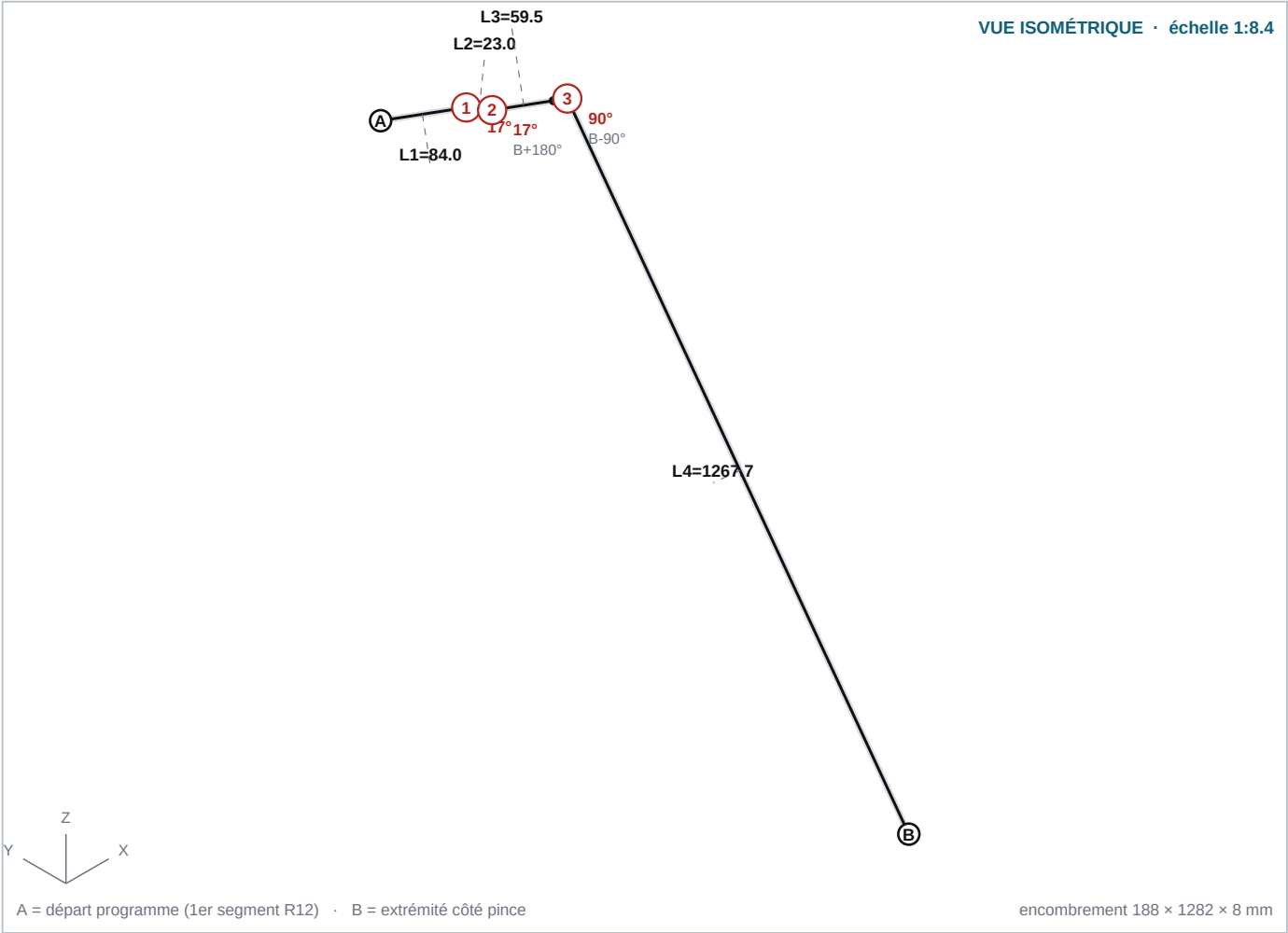




MATIÈRE		
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6	
Code BSA	293 421 008	
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa	
Ø extérieur	8 mm	
Ø intérieur	6 mm	
Épaisseur paroi	1 mm	

DÉBIT		
Longueur développée R6	1463 mm	
Recoupe départ / arrivée	aucune	
Longueur à débiter	1463 mm	
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc	
Développé recalculé	1464.5 mm	

CINTRAGE		
Rayon de fibre neutre Rm	14 mm	
Nombre de coudes	3	
Somme des angles	124°	
Rotation B positive	horaire vue de l'aval	
Faux pli à 0°	1 fusionné(s)	

EXTRÉMITÉS		
A — départ	—	
B — arrivée	—	

PLAN DE FABRICATION		
Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026		
REPÈRE	172	
Programme	0198-JV_172	
Liste / lot	0198-0002-JV	
LFT	FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-...	
Groupe	FLX	
Machine	MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227	
Désignation	LP HYDRAULIQUE MISE EN ENCRAGE GROUPE	
Échelle	1:8.4	Outilsage L58
Indice	A	Format A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE		CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 172 · programme 0198-JV_172 · LFT FLX_MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227_0198-0002-JV · FLX / MASTERFLEX_HD_EXPERFLEX_0227

CONFORME

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	84.0	0	17	17	14	88.2
2	23.0	+180	17	17	14	115.3
3	59.5	-90	90	92	14	196.8
fin	1267.7	—	—	—	—	1464.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	86.09	0.00	0.00
P2 — sommet 2	112.09	0.00	7.95
P3 — sommet 3	187.68	-0.00	7.95
B — arrivée	187.68	-1281.73	7.95

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée —

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- INFO

parseur — faux pli à 0° fusionné : segment droit réel de 1267.7 mm [DOC 5.3]
- INFO

parseur — retour élastique retire : 2° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
- INFO

controle_DS — dernier segment calcule 1267.73 mm contre DS=1268 (-0.27 mm, dans l'arrondi du DS)
- INFO

faux_pli_present — dernier segment de 1268 mm, faux pli à 0° présent dans le programme

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

```
%MPF 172
(Masterflex HD, Ø8, Anilox, L=1463, ds=1268)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1463 R7=2 R12=84 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=17
G01 G0 Y-23 G90 C0
G01 G0 B180
N2 L2 R15=17
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-24.5 B-90
N3 L2 R15=92
G01 G0 Y-35 G90 C0
G01 G0 Y-933
N4 L3 R15=0 R41=14 R43=300
M30
```